

Entregable N°6:

Metodología VDI - Parte 1

Autores:

Alessandro Nicolas Crosby Collantes

Pabel Mario Condori Pompilio

Arianna Fabiana Del Valle Fuentes Contreras

Paola Andrea Fernández García

Brandy Abigail Cordova Palomino

Sebastián Amadeus Espinoza Padilla

Asesores:

Miguel Rogger Hoyos Alvitez

Marco Mugaburu Celi

Shirley Pahuachon Nuñez

Curso:

Fundamentos de Biodiseño – Ciclo IV

Universidad Peruana Cayetano Heredia

Facultad de Ciencias e Ingeniería

Octubre 2025

Business Case

1. Situación inicial

El paciente con esclerosis múltiple avanzada presenta **disartria severa y habla ininteligible**, lo que limita su autonomía comunicativa, participación social y calidad de vida. La necesidad funcional primordial es la **Movilidad y Seguridad** mediante la **Aplicación Móvil para Control de Silla de Ruedas Eléctrica con Eye-Tracking** se justifica porque la naturaleza progresiva de la EM (debilidad 3/5 y fatiga fácil) agravará su dependencia en el traslado; el control por rastreo ocular ofrece la interfaz de acceso con el **mínimo esfuerzo físico** posible, maximizando su independencia en el transporte comunitario y reduciendo el riesgo de lesiones cutáneas o caídas asociadas a la dependencia en la Actividad de la Vida Diaria (AVD).

2. Objetivos estratégicos

Técnicos:

- Desarrollar una interfaz de control de silla de ruedas eléctrica mediante rastreo ocular (Eye-Tracking) con una precisión mínima de ± 5 en condiciones de uso normal.
- Garantizar la estabilidad y fiabilidad de la conexión inalámbrica (Bluetooth) entre la aplicación móvil y el sistema de control de la silla.
- Integrar un sistema de seguridad (ej. parada de emergencia) activable mediante la detección de un obstáculo.

Económicos:

- Mantener el costo de producción y montaje del prototipo dentro del presupuesto inicial (S/328–S/376) + costos variables.
- Explorar vías de financiación (subvenciones, concursos) para una posible escalabilidad y producción a bajo costo para otros usuarios.
- Demostrar un Retorno de Inversión Social (RIS) a través de la reducción de los costos de cuidado a largo plazo y la mejora de la autonomía del paciente.

Organizativos:

- Establecer un protocolo de pruebas riguroso (en laboratorio y con el usuario final) que garantice la usabilidad y seguridad del sistema.
- Documentar detalladamente el diseño del hardware y software para facilitar futuras mejoras, mantenimiento y transferencia tecnológica.
- Fomentar la colaboración interdisciplinaria entre la ingeniería y terapias ocupacionales y clínicas en el proceso de desarrollo.

3. Valor añadido

Usuario:

- Recuperación de la autonomía en el desplazamiento y transporte comunitario.
- Mejora de la seguridad al reducir la dependencia física del cuidador para el traslado.
- Impacto positivo en la calidad de vida y la participación social.

Empresa/Universidad:

- Generación de conocimiento y patentes en el campo de las tecnologías de asistencia (Assistive Technology).
- Posicionamiento como líder en soluciones de ingeniería inclusiva y rehabilitación.
- Oportunidad para la formación práctica de nosotros los estudiantes en proyectos con impacto social real.

Sociedad:

- Fomento de la inclusión de personas con discapacidades severas.
- Aporte a la sostenibilidad del sistema de salud al promover la independencia.
- Inspiración para el desarrollo de soluciones tecnológicas de bajo costo y alto impacto social.

4. Stakeholders

- **Usuario final:** Paciente con EM avanzada y disartria severa.
- **Cuidadores primarios:** Esposa e hijo adolescente.
- **Equipo clínico:** Fisiatra, Terapeuta Ocupacional, Neurólogo y Fonoaudiólogo/Logopeda (esencial para evaluar debilidad, funcionalidad y comunicación residual).
- **Otros:** Investigadores/Ingenieros del equipo de desarrollo, Proveedores de componentes, Futuros usuarios/Asociaciones de pacientes con EM, Comité de Ética y Patrocinadores.

5. Competencias y equipo

- Electrónica/Mecatrónica: Diseño y montaje del hardware (Eye-Tracker, brazo robótico), programación de microcontroladores (ESP32).
- Desarrollo de Software/Aplicaciones Móviles: Programación de la aplicación de control (Eye-Tracking y comandos) y la interfaz de usuario (UI/UX) para fácil uso.
- Terapia Ocupacional/Rehabilitación: Evaluación funcional del paciente, especificación de requerimientos de usabilidad, validación clínica y seguridad del dispositivo.

6. Planificación inicial - Cronograma preliminar:

- Semana 1-2-3-4: investigación de usuario y benchmarking de tecnologías.
- Semana 5-6-7-8: diseño conceptual, selección de sensores y hardware.
- Semana 9-10-11-12: prototipado inicial y pruebas en laboratorio.
- Semana 13-14-15-16: pruebas piloto con paciente, iteración de mejoras.

Presupuesto inicial - Lista de Componentes – Sistema Weelchair Eye Driving

(1 caja maestra, 1 mano electrónica y localizador ajustable)

- Piezas impresas en 3D para la caja donde irán los componentes (placa base, tapa, dos sujetadores de cable) → S/ variable
- Piezas impresas en 3D para brazo robótico (pieza base, soporte de servo X, anillo inferior, soporte de servo Y, anillo superior, brazo de transmisión) → S/ variable
- Manguito de joystick impreso en 3D (diámetro interno ajustado al eje del joystick) → S/ variable
- Piezas impresas en 3D para la placa ajustable (locator plate) (anillo inferior, anillo superior, anillo de retención) → S/ variable
- ESP32 DevKit V1 → S/ 29 – 77
- Micro servos Turnigy 380Max (o similar, alto torque) – 2 unidades → S/ 72 c/u (total S/ 144)
- Brazos metálicos de servo 25T – Modelo específico: 25T metal servo arm → S/ 6
- Módulo Relay Shield 4 canales – Modelo específico: 4 Channel Relay Shield → S/ 34
- Módulo Servo/Sensor Shield – Modelo específico: Servo/Sensor Shield → S/ 24
- Cable USB A a USB B (longitud según necesidad) → S/ 7
- Cable USB A a plug DC (el tipo de plug no importa, será retirado) → S/ 7
- 3 conectores jack 3.5 mm mono pre-cableados (cortados de extensiones o splitters) → S/ variable
- 2 cables de extensión de servo (macho a hembra) (longitud según necesidad) → S/ 10
- 20 tornillos No.6 Pan Head, Pozi, autorroscantes 13mm → S/ 5
- 10 tornillos No.6 Pan Head, Pozi, autorroscantes 16mm → S/ 5
- 10 tornillos No.6 Pan Head, Pozi, autorroscantes 6mm → S/ 5

- 10 pernos M3 avellanados, Pozi → S/ 5
- 10 tuercas M3 Nyloc → S/ 5
- 10 arandelas planas M3 → S/ 7
- Cinta autoadhesiva de gancho y felpa (Velcro) 20 mm de ancho, 60 cm de cada lado → S/ 13
- Super Glue (adhesivo instantáneo) → S/ 10
- Cinta de espuma adhesiva de doble cara (5 o 10 mm de ancho, o cortada de un rollo más ancho) → S/ 12
- Fuente de alimentación para servos 5–6V, 1A mínimo (No usar USB de PC. Se puede usar batería o cargador de auto USB conectado a batería principal de la silla de ruedas. Las power banks NO son recomendadas por apagarse automáticamente. Los portapilas de 4 x AA con salida USB sí son adecuados, así como packs recargables con interruptor on/off).

Modelos específicos:

- 4 x AA Battery Holder with USB out
- 5V/12V Battery Pack

El costo aproximado total (sin contar los elementos "variables" como piezas impresas en 3D y conectores) está entre:

- Mínimo: S/ 328
- Máximo: S/ 376

Riesgos:

- Falla en la Precisión del Eye-Tracking: El movimiento involuntario de la cabeza o la fatiga ocular del paciente reduce la precisión, causando un control errático o peligroso de la silla.
- Problemas de Interoperabilidad/Conexión: Dificultad para integrar el sistema de control robótico con el joystick de la silla de ruedas existente o fallos en la conexión inalámbrica (Bluetooth).
- Rechazo del Usuario/Usabilidad: El paciente o sus cuidadores encuentran el sistema demasiado complejo, lento o incómodo de usar en la vida diaria, llevando al abandono del dispositivo.
- Riesgo de Seguridad (Bloqueo o Malfuncionamiento): Un fallo del software o hardware podría provocar un bloqueo o movimiento inesperado de la silla, poniendo en riesgo la integridad física del usuario.

Lista de características principales

1. Requisitos no funcionales

Tabla 1: Requisitos no funcionales

ID	Requisito No Funcional	Prioridad	Justificación
RN F1	Seguridad: El sistema debe garantizar que el movimiento de la silla se detenga inmediatamente en caso de fallo crítico de los sensores u otros componentes.	E	La seguridad física del usuario es la máxima prioridad.
RN F2	Rendimiento: El tiempo de respuesta desde la captura de la señal ocular hasta el inicio de la ejecución del movimiento debe ser mínimo para una operación fluida y segura.	E	La latencia afecta directamente la seguridad y el control.
RN F3	Fiabilidad: El sistema de control y detección de obstáculos debe operar de manera consistente y precisa en diversas condiciones de iluminación y entorno.	E	La inconsistencia en el control o detección puede ser peligrosa.
RN F4	Usabilidad: La interfaz de usuario (App) debe ser intuitiva, con un tiempo de aprendizaje mínimo para los comandos esenciales.	I	Facilita el uso a personas con discapacidad.
RN F5	Usabilidad: La retroalimentación visual y auditiva debe ser clara y no intrusiva para el usuario.	I	Contribuye a una buena experiencia de usuario.
RN F6	Rendimiento: El consumo de energía del sistema debe permitir una autonomía de uso mínima aceptable para el usuario (ej. 8 horas de uso continuo).	I	Afecta la utilidad y autonomía del usuario.
RN F7	Mantenibilidad: El código del software debe estar modularizado y documentado para permitir futuras actualizaciones o correcciones.	D	Facilita la evolución y el soporte a largo plazo.
RN F8	Portabilidad: La aplicación de control debe ser compatible con los sistemas operativos móviles más comunes (iOS/Android).	D	Amplía el mercado potencial de usuarios.

2. Requisitos Funcionales

Tabla 2: Requisitos funcionales

ID	Requisito Funcional	Prioridad	Justificación
RF1	El sistema debe captar y procesar señales oculares del usuario para convertirlas en un cursor o coordenada de mirada.	E	Es la función central para la operación de la silla.
RF2	El sistema debe permitir al usuario controlar comandos de movimiento (adelante, atrás, izquierda, derecha, detener) mediante la señal ocular.	E	Sin esto, el sistema no puede dirigir la silla.
RF3	El sistema debe transmitir el comando de movimiento generado al microcontrolador (ESP32) de forma inalámbrica (Bluetooth) o por cable (USB).	E	Necesario para que el microcontrolador reciba la instrucción.
RF4	El microcontrolador debe interpretar el comando de movimiento y generar las señales de control adecuadas para los servomotores.	E	Proceso indispensable para convertir la orden en acción.
RF5	El sistema debe accionar un mecanismo (brazo robótico/servomotor) que mueva el joystick de la silla de ruedas según el comando recibido.	E	La acción física que produce el movimiento de la silla.
RF6	El sistema debe controlar el movimiento de la silla de ruedas eléctrica de forma precisa según la dirección ordenada.	E	El objetivo principal del sistema.
RF7	El sistema debe utilizar sensores ultrasónicos para detectar y medir la distancia de obstáculos en el entorno.	E	Crítico para la seguridad y evitar colisiones.
RF8	El sistema debe corregir la trayectoria o detener el movimiento de la silla de forma automática cuando se detecte un peligro (obstáculo cercano).	E	Requisito de seguridad vital para el usuario.
RF9	El sistema debe mostrar en la aplicación (app) el estado del sistema, incluyendo modo activo, nivel de batería y advertencias de obstáculos.	I	Fundamental para la usabilidad y la toma de decisiones del usuario.
RF10	El sistema debe proporcionar retroalimentación visual o auditiva al usuario sobre el estado del sistema y la detección de obstáculos.	I	Mejora la interacción y la conciencia situacional.